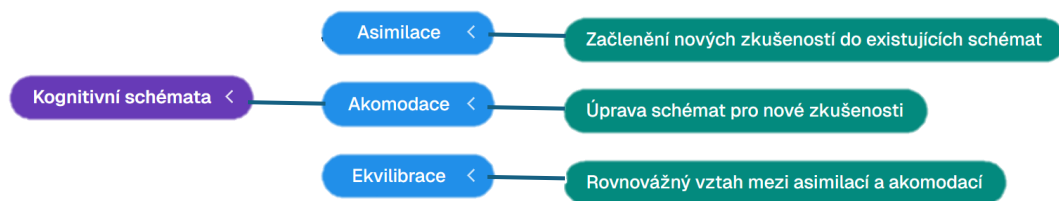


Kognitivně psychologické teorie

Kognitivně psychologické teorie (někdy nazývané konstruktivistické) se zaměřují na vnitřní mentální procesy, skrze které člověk aktivně vytváří své porozumění světu. Učení není pasivní přijímání informací, ale aktivní konstrukce poznání založená na předchozích zkušenostech a znalostech. Základní jednotkou poznání jsou **kognitivní schémata** – mentální struktury, které organizují zkušenost a umožňují interpretovat nové situace. Nové zkušenosti jedinec buď začleňuje do existujících schémat (**asimilace**), nebo schémata upravuje (**akomodace**).



Klíčové procesy v kognitivním vývoji

Ctrl+ScrollneboŠpetka

Tyto procesy vede organismus k **ekvilibraci** – rovnovážnému vztahu mezi vnitřními strukturami a vnějším světem. Poznatky neobjevujeme, ale konstruuujeme.

Jean Piaget a jeho přístup

Jean Piaget (1896–1980), švýcarský biolog a psycholog, klíčový představitel vývojové psychologie, se ptal: Jak se poznání vyvíjí? Jak se učí dítě? Co dítě umí? Čím se dítě vyznačuje oproti dospělému? Jeho odpověď spočívá v usilování o rovnováhu skrze asimilaci a akomodaci.

Piaget zkoumal dětské myšlení pomocí **klinického rozhovoru** – ptal se dětí na jejich uvažování při manipulaci s předměty a analyzoval jejich argumentaci. Ukázal, že logické operace nejsou vrozené, ale rozvíjejí se postupně. Místo hodnocení správnosti odpovědí se zaměřoval na struktury myšlení.

Piagetovy experimenty	Příklad zdůvodnění dítěte (předoperační stádium)	Proč takto zdůvodňuje?
Mince (M)	Větší množství na delším řádku	Delší řada = více
Hůlky (H)	Posunutím se jedna prodloužila	Přesah vyvolává dojem delší
Tekutina (T)	Výš v jedné sklenici = více	Vyšší hladina = více
Plastelína (P)	Stlačená = míň	Nižší = míň

Piagetovy experimenty	Příklad zdůvodnění dítěte (předoperační stádium)	Proč takto zdůvodňuje?
Sušenky (S)	Stejný počet = stejné množství	Počet rozhoduje

Příklady **akomodace**: Dítě spočítá mince (počet nezávisí na délce řady), pochopí, že hůlky jsou stejně dlouhé jen posunuté, objem vody se nemění tvarem nádoby atd.

Asimilace a akomodace v praxi

Asimilace: Začlenění nových zkušeností do existujících schémat. Např. dítě zná psy s čtyřmi nohama a zařadí i kočky – vnější svět se transformuje do schémat.

Akomodace: Úprava schémat, když nová zkušenost nezapadá. Např. dítě zařadí velrybu mezi ryby, ale musí schémata změnit – velryby jsou savci. Přizpůsobuje vnitřní struktury realitě.

Rovnováha vzniká interakcí těchto procesů, což vede k novým stabilním strukturám.

Stádia kognitivního vývoje podle Piageta

Piaget popsal čtyři stádia, kdy se myšlení vyvíjí od senzorického k abstraktnímu. Přechod závisí na zrání, zkušenostech (fyzických, sociálních) a ekvilibraci.

Stádium	Věk	Klíčové charakteristiky	Příklady
Senzomotorické	0–2 roky	Myšlení založené na smyslech a pohybu; stálost objektu (9 měs.); egocentrismus; A-not-B chyba (sáhnou na staré místo A i po přesunu na B)	Schovaná hračka; sledování pohybu
Předoperační	2–7 let	Symbole, ale egocentrické myšlení; centrace (jeden aspekt); absence reverzibility a kauzality	Test tří hor; princezna s „dlouhými“ vlasy
Konkrétní operace	7–11 let	Konzervace množství; logika o konkrétních objektech; reverzibilita; snižující se egocentrismus; nerozlišuje prvek/třídu	Třídění; konzervace; cesta do školy
Formální operace	11/12+ let	Abstraktní myšlení; hypotézy; systematické testování; metakognice	Kyvadlo (izolace proměnných); $x+3=8$

A-not-B chyba: Současná vysvětlení zahrnují duální procesy, nedostatečný mozek/paměť, kontext (laboratoř vs. domov) nebo souhru dovedností.

Piagetova stádia kognitivního vývoje

0-2 roky

Senzomotorické

Stálost objektu, A-not-B chyba.

2-7 let

Předoperační

Egocentrismus, centrace, absence reverzibility.

7-11 let

Konkrétní operace

Konzervace, logika o konkrétních objektech.

11/12+ let

Formální operace

Abstraktní hypotézy, systematické testování.

Učení a dětské představy

Schémata se vyvíjejí interakcí se zkušenostmi. Děti mají intuitivní představy (např. těžké padají rychleji), které se mění kognitivním konfliktem – nerovnováha vede k akomodaci.

Implikace pro praxi a kritika

Implikace: Přizpůsobit materiály stádiu (konkrétní pomůcky); konstruktivistické učení – objevování, experimenty; postupné zvyšování náročnosti.

Kritika Piageta:

- Složitě úkoly, ignoruje sociální vliv.
- Vývoj kontinuální, ne striktně stádia; individuální rozdíly.
- Možnost urychlení vývoje; děti ne iracionální, ale „malí vědci“ (Gopniková) – testují hypotézy.

Příklad: Děti rozlišují úmysl (David úmyslně) vs. nehodu (Jeník nevedel o podnose), což ukazuje pokročilé kauzální uvažování.

Alison Gopniková: Doplnuje Piageta – děti aktivně testují hypotézy jako vědci.

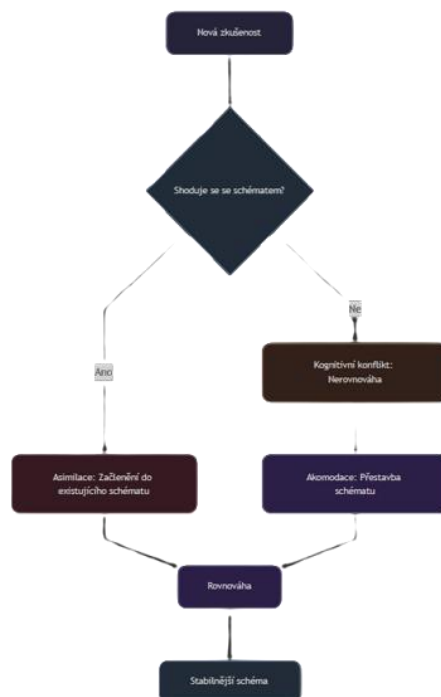
Piagetova teorie kognitivního vývoje

Piagetova teorie popisuje, jak se dětské myšlení postupně vyvíjí prostřednictvím přechodu mezi stádii, ovlivněného čtyřmi klíčovými faktory. Tyto faktory vysvětlují, proč vývoj není pouhým nahrazováním informací, ale hlubokou přestavbou mentálních struktur.

Faktor	Popis	Mechanismus
Zrání (biologické faktory)	Biologický vývoj nervové soustavy	Vytváří podmínky pro nové formy myšlení, např. zrání mozku umožňuje složitější operace.

Faktor	Popis	Mechanismus
Zkušenost s fyzickým světem	Manipulace s objekty	Dítě testuje schémata v reálném světě, což vede k jejich úpravě.
Sociální zkušenost	Komunikace, jazyk, kultura	Ovlivňuje poznání interakcemi s ostatními.
Rovnováha	Vyrovnání asimilace (začlenění nového do stávajícího) a akomodace (úprava schémat)	Vznikají stabilnější struktury poznání tím, že se řeší napětí mezi očekáváním a realitou.

Tento proces vede k proměně myšlení: děti nevytvářejí pouze znalosti, ale budují **schémata** – organizované mentální modely pro chápání světa. Například schéma „těžké věci padají rychleji“ se aplikuje na kámen (rychlý pád) a list (pomalý pád). Když zkušenost odporuje (např. dvě stejně těžké koule padají stejně rychle), vzniká **kognitivní konflikt** – nerovnováha, která spustí akomodaci a přestavbu schémat.



Proces asimilace a akomodace

Ctrl+ScrollneboŠpetka

Piaget zkoumal myšlení pozorováním při hře, klinickou metodou (otevřené rozhovory zaměřené na uvažování, ne správnost) a experimenty (např. přelévání vody pro pochopení konzervace). Závěr: dětské myšlení má vlastní strukturu, není jen „nedospělým“ 版í dospělého.

Implikace pro výuku a kritika Piagetovy teorie

Piagetova teorie zdůrazňuje **aktivní učení**: materiály musí odpovídat stádiu (konkrétní objekty pro konkrétní stadium), postupné zvyšování náročnosti (od čísel k algebře) a objevování místo pasivního přijímání.

Kritika ukazuje limity:

- Vývoj je **postupný, ne striktně stádia** – individuální rozdíly jsou velké.
- **Podcenění dětských schopností**: Piaget přeceňoval egocentrismus (18měsíční děti nerozumí preferencím druhých), ale Gopnik ukázala opak – 18měsíční nabízí brokolici dospělému, který ji preferuje, i když samy chtějí krekry.
- **Experiment s blikety**: 4leté děti testují hypotézy jako vědci (detektor bliká jen u specifických bloků).
- Příklad morálního soudů: Mladší děti soudí vinu podle následků (Jeník: 6 šálků vs. David: 1), starší podle úmyslu.
- Sociální kontext a metodologie podceněny (úkoly příliš složité).

Výzkumy potvrzují: děti aktivně experimentují, vývoj je kontinuální.

Konstruktivismus jako pedagogická aplikace

Konstruktivismus (někdy kognitivně psychologické teorie) zdůrazňuje, že žáci konstruují porozumění aktivně, ne přijímají hotové informace. Učitel vede, ne přednáší – spolupracuje s existujícími představami, podporuje experimenty a diskuse.

Teze konstruktivismu Vysvětlení

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Aktivní proces | Žáci propojují nové znalosti se starými mentálními modely. |
| 2. Vytváření modelů | Nové poznatky se integrují do existujících schémat. |
| 3. Učitel vede | Vytváří podmínky, ne „vyučuje“. |
| 4. Problémové učení | Nejefektivnější od otázky, kterou si žák položí sám. |

Didaktický konstruktivismus Hejného a Kuřiny: Kultivuje duševní svět motivací k aktivitě. Žáci formulují nápady, analyzují chyby samy (např. odvodí násobku z příkladů). Číslo se chápe od konkrétních modelů (3 jablka → trojkovost → abstraktní koncept „3“).

Příklady výuky Pythagorovy věty:

- **Experimentování**: Skládání trojúhelníků do čtverců pro objev vztahu obsahů.
- **Reálný problém**: Vejde se skříň do místnosti? Objev přepony.

Výzkumy: Hejného žáci mají lepší výsledky v TIMSS 2015/2019 (4. třídy), ale ne vyšší sebedůvěru.

Kritika konstruktivismu:

- Aktivita není vždy nutná – instrukce mohou být efektivnější.
- Poznání je sdílené kulturně, ne jen individuální.
- Bez memorování faktů (např. násobilka) chybí základ pro porozumění.

- Individuální konstrukce vede k nesouladu.

Přechod ke kognitivní psychologii učení

Konstruktivismus inspiroval analýzu **paměťových systémů**: **pracovní paměť** (krátkodobá, kapacita 7 ± 2 jednotek, zpracovává myšlení) vs. **dlouhodobá paměť** (nekonečná, ukládá schémata). Učení = přenos do dlouhodobé paměti, omezený pracovní pamětí.

Piaget se zaměřil na struktury, kognitivní psychologie na **typy znalostí**:

- **Deklarativní** (fakta: Pythagorova věta).
- **Procedurální** (dovednosti: řešení rovnice), vznikají z deklarativních.
- **Automatizace** opakováním: uvolňuje pracovní paměť pro vyšší myšlení.

Tento přechod vysvětluje, proč kombinace objevování a opakování vede k hlubokému porozumění